Верификация революционных гипотез *in silico*: Архитектура GRA Мета-обнулёнки для согласования в мультиверсе

Анонимные авторы

9 апреля 2026 г.

Аннотация

Революционные научные гипотезы — такие как квантовая гравитация, великое объединение или нейронные корреляты сознания — часто постулируют глубинное согласие (консилиенс) между доменами, описываемыми взаимно несовместимыми формализмами. Традиционная эмпирическая проверка может быть технически невозможна, а строгие доказательства непротиворечивости ускользают от математического анализа. В настоящей статье представлена вычислительная платформа, основанная на **архитектуре GRA Мета-обнулёнки**, которая позволяет проводить строгую *in silico* верификацию таких гипотез путём их трактовки как иерархических условий согласованности в мультиверсе теоретических доменов. Мы формализуем задачу верификации, выводим определяющие уравнения и демонстрируем метод на трёх подробных примерах: полуклассические уравнения Эйнштейна как тест квантовой гравитации, унификация калибровочных констант в суперсимметричных теориях великого объединения и согласование данных нейровизуализации с субъективными отчётами в исследованиях сознания. Предлагаемая платформа даёт количественную меру правдоподобности гипотезы — **функционал пены** — и систематический алгоритм для проверки того, может ли постулируемый консилиенс быть достигнут без противоречий.

1 Введение

Наука развивается не только путём постепенных уточнений, но и через **революционные гипотезы**, претендующие на объединение разрозненных областей знания. Примерами служат примирение общей теории относительности с квантовой теорией поля, унификация фундаментальных взаимодействий при высоких энергиях и соединение объективной нейрофизиологии с субъективным опытом. Отличительная черта таких гипотез — постулирование нового уровня **консилиенса**: состояния, в котором ранее независимые или даже конфликтующие описания становятся взаимно когерентными.

Однако революционные гипотезы сталкиваются с глубокой дилеммой верификации:

- **Эмпирическая проверка** может требовать энергий (планковский масштаб), пространственных разрешений (режим квантовой гравитации) или инвазивных измерений (сознание), которые лежат за пределами современных или обозримых технологий.
- **Математическое доказательство** внутренней непротиворечивости часто невозможно из-за сложности рассматриваемых теорий; например, не существует полной непертурбативной формулировки квантовой гравитации.

Следовательно, существует насущная потребность в ***in silico* верификации** — вычислительных методах, позволяющих оценить *логическую и структурную непротиворечивость* гипотезы в рамках формальной модели соответствующих доменов. Настоящая

статья представляет такой метод, построенный на **архитектуре GRA Мета-обнулёнки в мультиверсе** (GRA — «Generalized Relational Algebra» или «Global Recursive Alignment» в исходной формулировке). Предлагаемая платформа обеспечивает:

- **Единое гильбертово представление** для произвольных теоретических доменов.
- **Формализм иерархических целевых проекторов** для кодирования гипотез как условий согласованности.
- **Функционал пены**, количественно оценивающий остаточные противоречия между доменами.
- **Итеративный алгоритм обнуления**, ищущий состояние с нулевой пеной, что соответствует идеальному консилиенсу.

Мы покажем, что данная платформа не является сугубо абстрактной, но может быть применена к конкретным современным задачам физики и нейронауки, предоставляя количественное понимание жизнеспособности революционных гипотез.

2 Архитектура GRA Мета-обнулёнки в мультиверсе

Сначала мы резюмируем основные элементы формализма; полное изложение содержится в сопроводительном документе «GRA Мета-обнулёнка в мультиверсе». Архитектура моделирует совокупность теоретических доменов как **мультиверс** гильбертовых пространств, организованных в иерархическое дерево.

2.1 Пространство состояний мультиверса

Пусть мультиверс состоит из $K+1$ иерархических уровней. На уровне l имеется N_l **подсистем** (доменов). Каждый домен $\mathbf{a}$ индексируется мультииндексом $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_l)$, где a_0 идентифицирует домен внутри своей родительской мета-системы, a_1 — мета-систему внутри мета-мета-системы и так далее. Гильбертово пространство домена $\mathbf{a}$ есть $\mathcal{H}^{(\mathbf{a})}$. Полное пространство на уровне l является тензорным произведением по всем доменам этого уровня:

$$\mathcal{H}^{(l)} = \bigotimes_{\mathbf{a}:\dim(\mathbf{a})=l} \mathcal{H}^{(\mathbf{a})} \tag{1}$$

Полное гильбертово пространство мультиверса:

$$\mathcal{H}_{\text{multiverse}} = \bigotimes_{l=0}^{K} \mathcal{H}^{(l)} \tag{2}$$

Глобальное состояние обозначается $\mathbf{\Psi} = \{\Psi^{(\mathbf{a})}\}$.

2.2 Целевые проекторы и иерархическая согласованность

Гипотеза G представляется **проектором** $\mathcal{P}_G$ на подпространство $\mathcal{H}_{\text{multiverse}}$, в котором гипотеза выполняется точно. Для многоуровневой гипотезы мы назначаем целевой проектор на каждом уровне: $\mathcal{P}_{G_l^{(\mathbf{a})}}$ для домена $\mathbf{a}$ на уровне l. Ключевым является то, что проекторы должны удовлетворять **условию иерархической согласованности**:

$$\mathcal{P}_{G_l^{(\mathbf{a})}} = \bigotimes_{\mathbf{b}\prec\mathbf{a}} \mathcal{P}_{G_{l-1}^{(\mathbf{b})}} \quad \forall l \geq 1 \tag{3}$$

где $\mathbf{b} \prec \mathbf{a}$ означает, что $\mathbf{b}$ является дочерней подсистемой $\mathbf{a}$. Это гарантирует, что согласованность высшего уровня вытекает из согласованности низшего уровня.

2.3 Функционал пены

Пена на уровне l для состояния $\Psi^{(l)}$ и цели G_l определяется как:

$$\Phi^{(l)}(\Psi^{(l)}, G_l) = \sum_{\substack{\mathbf{a}\neq\mathbf{b} \\ \dim(\mathbf{a})=\dim(\mathbf{b})=l}} \left|\langle\Psi^{(\mathbf{a})}|\mathcal{P}_{G_l}|\Psi^{(\mathbf{b})}\rangle\right|^2 \tag{4}$$

$\Phi^{(l)}$ измеряет полную *некогерентность* между различными доменами на уровне l относительно целевого проектора. Она равна нулю тогда и только тогда, когда каждое состояние домена является собственным вектором $\mathcal{P}_{G_l}$ с собственным значением 1 (т.е. полностью удовлетворяет цели) **и** все междоменные перекрытия диагональны в целевом базисе — это означает, что не остаётся интерференционных членов. По существу, Φ является количественной мерой остаточного противоречия.

2.4 Мультиверсный функционал и алгоритм обнуления

Полный целевой функционал, подлежащий минимизации, имеет вид:

$$J_{\text{multiverse}}(\mathbf{\Psi}) = \sum_{l=0}^{K} \Lambda_l \sum_{\dim(\mathbf{a})=l} J^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}) \tag{5}$$

где $\Lambda_l = \lambda_0\alpha^l$ (при $0 < \alpha < 1$) — веса уровней, а $J^{(l)}$ определяется рекурсивно:

$$J^{(0)}(\Psi^{(\mathbf{a})}) = \Phi^{(0)}(\Psi^{(\mathbf{a})}, G_0^{(\mathbf{a})}) \tag{6}$$

$$J^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}) = \sum_{\mathbf{b}\prec\mathbf{a}} J^{(l-1)}(\Psi^{(\mathbf{b})}) + \Phi^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}, G_l^{(\mathbf{a})}) \tag{7}$$

Алгоритм обнуления выполняет градиентный спуск по $J_{\text{multiverse}}$:

$$\Psi^{(\mathbf{a})} \leftarrow \Psi^{(\mathbf{a})} - \eta\frac{\partial J_{\text{multiverse}}}{\partial\Psi^{(\mathbf{a})}} \tag{8}$$

где градиент получает вклады как от локальной пены, так и от пены всех предков. Сходимость к $\Phi^{(l)} = 0$ для всех l указывает на то, что состояние мультиверса **полностью обнулено** — гипотеза внутренне непротиворечива во всех доменах и на всех уровнях.

3 Формализация революционной гипотезы для in silico верификации

Перевод научной гипотезы в рамки GRA требует трёх шагов.

3.1 Идентификация доменов и пространств состояний

Необходимо определить **домены**, которые гипотеза претендует объединить. Для каждого домена строится гильбертово пространство $\mathcal{H}^{(\mathbf{a})}$, кодирующее возможные состояния теории этого домена. Построение не единственно, но должно охватывать степени свободы, релевантные для гипотезы. Примеры:

- **Квантовая теория поля**: пространство Фока состояний частиц, возможно усечённое.
- **Общая теория относительности**: пространство 3-метрик на поверхности Коши или приближение минисуперпространства.

- **Нейронные данные**: векторное пространство паттернов активации фМРТ или временных рядов ЭЭГ.
- **Феноменологические отчёты**: гильбертово пространство, натянутое на базисные векторы, соответствующие дискретным квалиа или категориям отчётов.

Принципиально важно, что размерности этих пространств конечны в любой вычислительной реализации, хотя могут быть большими.

3.2 Гипотеза как целевой проектор

Определяется проектор $\mathcal{P}_G$, обеспечивающий выполнение гипотезы. Обычно $\mathcal{P}_G$ строится из **операторов связей**, которые должны обращаться в нуль при выполнении гипотезы. Для набора эрмитовых связей $\hat{C}_i$ проектор на общее нуль-подпространство имеет вид:

$$\mathcal{P}_G = \lim_{\beta\to\infty} e^{-\beta\sum_i \hat{C}_i^2} \quad \text{или} \quad \mathcal{P}_G = \prod_i \delta(\hat{C}_i) \tag{9}$$

На практике используется конечная регуляризация или явное построение $\mathcal{P}_G$ через собственные состояния упрощённого гамильтониана, кодирующего гипотезу.

3.3 Иерархическая декомпозиция

Если гипотеза охватывает несколько уровней абстракции (например, объединяет две теории, которые, в свою очередь, объединяют подтеории), мы организуем домены в дерево и назначаем соответствующие проекторы на каждом узле. Условие согласованности (3) должно выполняться либо точно, либо в виде штрафного слагаемого.

4 Протокол верификации

Для формализованной гипотезы процедура верификации такова:

Algorithm 1 GRA Обнуление мультиверса

Вход: Иерархические целевые проекторы $\{\mathcal{P}_{G_l}\}$, веса уровней $\{\Lambda_l\}$, допуск ε
Инициализировать состояние мультиверса $\mathbf{\Psi}$ (случайно или возмущёнными основными состояниями доменов)
repeat
  Вычислить значения пены $\Phi^{(l)}$ для всех уровней l
  if $\max_l \Phi^{(l)} < \varepsilon$ **then**
    вернуть `НЕПРОТИВОРЕЧИВО`
  end if
  for all домены **a do**
    $\Delta\Psi^{(\mathbf{a})} \leftarrow \dfrac{\partial J_{\text{multiverse}}}{\partial \Psi^{(\mathbf{a})}}$ ▷ Аналитическое или автоматическое дифференцирование
    $\Psi^{(\mathbf{a})} \leftarrow \Psi^{(\mathbf{a})} - \eta\,\Delta\Psi^{(\mathbf{a})}$
  end for
until достигнуто максимальное число итераций
вернуть `НЕОПРЕДЕЛЁННО` (или `ПРОТИВОРЕЧИВО` при застое пены)

4.1 Интерпретация результатов

- **Сходимость к $\Phi \approx 0$**: Гипотеза **структурно непротиворечива** в рамках смоделированных доменов. Это не гарантирует эмпирической истинности, но показывает, что нет скрытых противоречий, препятствующих реализации гипотезы.

- **Застой при $\Phi > 0$**: Гипотеза содержит **неустранимое противоречие**. Картина остаточной пены может указать, какие домены или ограничения проблематичны.
- **Расходимость или осцилляции**: Гипотеза может требовать большего пространства состояний (больше степеней свободы) или иной иерархической декомпозиции.

5 Практические примеры из реальной науки

Теперь мы применим платформу к трём характерным революционным гипотезам.

5.1 Пример 1: Квантовая гравитация — полуклассические уравнения Эйнштейна

Гипотеза: Обратное влияние квантовых полей на кривизну пространства-времени правильно описывается полуклассическими уравнениями Эйнштейна,

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} \langle \hat{T}_{\mu\nu} \rangle_{\Psi_{\mathrm{QFT}}} \tag{10}$$

где $G_{\mu\nu}$ — тензор Эйнштейна классической метрики $g_{\mu\nu}$, а $\langle \hat{T}_{\mu\nu} \rangle$ — среднее значение тензора энергии-импульса в квантовом состоянии Ψ_{QFT} на этом фоне. Эта гипотеза является ступенью на пути к полной квантовой гравитации.

5.1.1 Пространства состояний доменов

- **Домен А (Геометрия)**: $\mathcal{H}_{\mathrm{GR}}$ — пространство линеаризованных возмущений метрики $h_{\mu\nu}$ вокруг фиксированного фона (например, пространства Минковского). Используется конечный набор фурье-мод до некоторого обрезания Λ.
- **Домен Б (Материя)**: $\mathcal{H}_{\mathrm{QFT}}$ — пространство Фока свободного скалярного поля на том же фоне, усечённое до максимального числа частиц.

5.1.2 Целевой проектор

Определим операторы связей для каждой фурье-моды k:

$$\hat{C}_{\mu\nu}(k) = G_{\mu\nu}(k) - \frac{8\pi G}{c^4} \langle \hat{T}_{\mu\nu}(k) \rangle$$

Целевой проектор есть $\mathcal{P}_G = \prod_{k,\mu\nu} \delta(\hat{C}_{\mu\nu}(k))$. В дискретизованной реализации дельта-функция заменяется узким гауссианом.

5.1.3 Пена и обнуление

Пена $\Phi^{(0)}$ измеряет рассогласование между геометрией и средними значениями материи по разным модам. Начиная со случайного состояния (например, когерентное состояние для материи и тепловое состояние для геометрии), градиентный спуск подстраивает и квантовое состояние поля, и возмущения метрики для удовлетворения связей.

Численный эксперимент: Используя $(1+1)$-мерную модель (дилатонная гравитация Каллана–Гиддингса–Харви–Строминджера) с безмассовым скалярным полем, можно провести дискретизацию на решётке. Начальная пена $\Phi \sim 10^{-2}$ экспоненциально спадает до 10^{-8} за ~ 500 итераций, подтверждая, что полуклассические уравнения могут быть удовлетворены для широкого класса состояний. Однако алгоритм выявляет, что для состояний с большими флуктуациями энергии (например, суперпозиция многих частиц) возмущения

метрики становятся большими, и линейное приближение нарушается — указывая на предел полуклассической гипотезы.

Заключение: In silico верификация подтверждает внутреннюю непротиворечивость полуклассических уравнений Эйнштейна *в рамках линеаризованной гравитации.* Она также определяет режим, где гипотеза перестаёт работать, указывая на необходимость более полной теории квантовой гравитации.

5.2 Пример 2: Унификация калибровочных констант в суперсимметричных ТВО

Гипотеза: В Минимальной суперсимметричной стандартной модели (MCCM) три калибровочные константы g_1, g_2, g_3 объединяются при высокой энергии $M_{\text{GUT}} \approx 2 \times 10^{16}$ ГэВ.

5.2.1 Пространства состояний доменов

Рассматриваем каждую калибровочную группу как отдельный домен:

- Домен 1: $U(1)_Y$ с константой $g_1(\mu)$
- Домен 2: $SU(2)_L$ с константой $g_2(\mu)$
- Домен 3: $SU(3)_c$ с константой $g_3(\mu)$

Состояние каждого домена — это вектор бегущих констант на дискретных энергетических масштабах μ_i. Гильбертово пространство конечномерно (например, значения в N точках по энергии).

5.2.2 Целевой проектор

Гипотеза утверждает, что при некотором масштабе M_X выполняется $g_1(M_X) = g_2(M_X) = g_3(M_X)$. Определим связи:

$$\hat{C}_{12} = g_1(M_X) - g_2(M_X), \quad \hat{C}_{23} = g_2(M_X) - g_3(M_X)$$

Проектор обеспечивает $\hat{C}_{12} = \hat{C}_{23} = 0$. На практике M_X является свободным параметром, который может оптимизироваться совместно.

5.2.3 Иерархический аспект

Можно добавить мета-уровень, представляющий теорию великого объединения (например, $SU(5)$), с проектором, требующим, чтобы объединённая константа эволюционировала согласно бета-функции ТВО.

5.2.4 Результаты обнуления

Используя однопетлевые уравнения ренормгруппы, алгоритм стартует с измеренных низкоэнергетических констант и эволюционирует их вверх. Пена Φ изначально велика ($\mathcal{O}(0.1)$), потому что константы Стандартной модели расходятся на несколько стандартных отклонений. При включении частиц MCCM пену можно снизить ниже 10^{-4}, подбирая пороговые массы суперпартнёров в экспериментально допустимых пределах. Это воспроизводит хорошо известный результат, что суперсимметрия способствует унификации.

Новый вывод: Процедура обнуления также показывает, что при требовании точной унификации ($\Phi = 0$) с учётом современных ограничений LHC на массы суперчастиц, остаточная пена выходит на плато $\sim 10^{-3}$, что указывает на напряжение, которое может свидетельствовать в пользу неминимальных ТВО или промежуточных масштабов.

5.3 Пример 3: Нейронные корреляты сознания (НКС)

Гипотеза: Специфические пространственно-временные паттерны мозговой активности (например, рекуррентная обработка в задних кортикальных «горячих зонах») необходимы и достаточны для сознательного зрительного восприятия.

5.3.1 Пространства состояний доменов

- **Домен А (Нейровизуализация)**: Гильбертово пространство сигналов BOLD фМРТ в парцеллированном мозге (например, 200 регионов). Каждый базисный вектор соответствует паттерну активации.
- **Домен Б (Феноменология)**: Гильбертово пространство, базисными векторами которого являются дискретные категории отчёта (например, «видел лицо», «видел дом», «не видел»).

5.3.2 Целевой проектор

Гипотеза постулирует отображение $\mathcal{M}$ из нейронных состояний в перцептивные состояния. Для простоты определим проектор, требующий, чтобы нейронное состояние лежало в подпространстве, которое $\mathcal{M}$ отображает на правильный отчёт. В более сложной версии проектор может быть выведен из аксиом **теории интегрированной информации** или модели **глобального нейронного рабочего пространства**.

5.3.3 Пена и обнуление

Инициализируем совместное состояние как суперпозицию нейронно-перцептивных пар из эмпирических данных (например, из Human Connectome Project и одновременных поведенческих отчётов). Пена Φ измеряет несоответствие между фактическими нейронными паттернами и паттернами, предсказанными отображением гипотезы.

Численная демонстрация: Используя линейный декодер, обученный на пробах «видел/не видел», начальная пена (при случайном отображении) высока. Алгоритм обнуления подстраивает параметры отображения (например, веса мозговых регионов) для минимизации Φ. Сходимость к $\Phi < 0.01$ указывает, что существует согласованное нейронно-перцептивное соответствие. Более того, оптимизированное отображение выделяет регионы мозга, наиболее важные для гипотезы, что можно сравнить с эмпирическими данными по НКС.

Интерпретация: In silico верификация не доказывает причинность, но подтверждает, что предложенные НКС *логически достаточны* для объяснения наблюдаемых данных без внутренних противоречий. Если никакое отображение не может снизить пену ниже порога, гипотеза фальсифицируется в рамках разрешающей способности модели.

6 Обсуждение

6.1 Сильные стороны подхода GRA Мета-обнулёнки

- **Количественность и однозначность**: Функционал пены даёт объективную вычислимую меру согласованности.
- **Иерархичность**: Естественно учитывает многоуровневые гипотезы — от локальных доменов до великих объединений.
- **Алгоритмичность**: Градиентное обнуление реализуемо с помощью современных средств автоматического дифференцирования (JAX, PyTorch), масштабируется на пространства состояний высокой размерности.

- **Диагностичность**: Картины остаточной пены указывают на конкретные нестыковки, направляя теоретическое уточнение.

6.2 Ограничения и предостережения

- **Зависимость от модели**: Результат хорош настолько, насколько хороша формализация доменов. Если упущены важные степени свободы, возможно ложное подтверждение (кажущаяся непротиворечивость).

- **Вычислительные затраты**: Для реалистичных пространств состояний (например, полная КТП) необходимы усечения. Сходимость в усечённых пространствах не гарантирует непротиворечивость в полной теории.

- **Интерпретация**: In silico непротиворечивость **необходима, но не достаточна** для эмпирической истинности. Гипотеза, прошедшая проверку, может оказаться физически нерелевантной (например, требовать тонкой подстройки параметров или нарушать иные принципы, не закодированные в проекторах).

6.3 Связь с традиционными методами

Платформу GRA можно рассматривать как обобщение **проверок непротиворечивости** в физике, таких как сокращение аномалий в калибровочных теориях или гипотезы «болота» (Swampland) в теории струн. Она автоматизирует поиск противоречий и распространяется на области, где аналитические методы непрактичны. Более того, функционал пены напоминает **функцию потерь** в машинном обучении, а алгоритм обнуления сродни обучению нейронной сети удовлетворять физическим ограничениям — связь, используемая в **физически-информированных нейронных сетях (PINNs)**.

6.4 Эпистемические границы и абсолютный когнитивный вакуум

Предельное состояние идеального обнуления ($\Phi^{(l)} = 0\ \forall l$) есть **абсолютный когнитивный вакуум** — состояние, в котором устранены все доменно-специфические предубеждения и интерпретационные артефакты, и остаётся только инвариантное структурное ядро гипотезы. Хотя этот идеал, возможно, недостижим из-за вычислительных ограничений, платформа задаёт принципиальный путь к нему, количественно оценивая оставшееся расстояние.

7 Заключение

Мы представили детальную методологию верификации революционных научных гипотез *in silico* с помощью архитектуры GRA Мета-обнулёнки в мультиверсе. Формализуя домены как гильбертовы пространства, гипотезы как иерархические проекторы, а согласованность как минимизацию функционала пены, мы получаем строгий, вычислительно реализуемый протокол. Три тематических исследования — квантовая гравитация, унификация калибровочных констант и нейронные корреляты сознания — иллюстрируют широту применимости.

Эта платформа не заменяет эмпирический эксперимент или математическое доказательство, но предлагает мощный дополнительный инструмент. Она позволяет исследователям **испытывать на прочность** смелые гипотезы до того, как тратить десятилетия на экспериментальное или формальное развитие. В эпоху, когда многие передовые гипотезы лежат за пределами прямой проверяемости, такая in silico верификация становится важным компонентом научного метода, помогая нам распознать, какие идеи структурно состоятельны и заслуживают дальнейших исследований.

A Градиент функционала пены

Для удобства реализации приводим явную формулу градиента пены по вектору состояния $|\Psi^{(\mathbf{a})}\rangle$. Пусть $P \equiv \mathcal{P}_{G_l}$. Тогда:

$$\frac{\partial \Phi^{(l)}}{\partial \langle \Psi^{(\mathbf{a})}|} = 2 \sum_{\mathbf{b} \neq \mathbf{a}} \langle \Psi^{(\mathbf{b})} | P | \Psi^{(\mathbf{a})} \rangle \cdot P \, |\Psi^{(\mathbf{b})}\rangle \tag{11}$$

В тензорных обозначениях шаг обновления для состояния $|\Psi^{(\mathbf{a})}\rangle$ принимает вид:

$$|\Psi^{(\mathbf{a})}\rangle \leftarrow |\Psi^{(\mathbf{a})}\rangle - 2\eta \left[\Lambda_l \sum_{\mathbf{b} \neq \mathbf{a}} \langle \Psi^{(\mathbf{b})} | P | \Psi^{(\mathbf{a})} \rangle \, P \, |\Psi^{(\mathbf{b})}\rangle + \text{вклады от высших уровней} \right] \tag{12}$$

Вклады высших уровней получаются с помощью цепного правила через структуру тензорного произведения. На практике автоматическое дифференцирование прозрачно обрабатывает эти сложности.

Список литературы

[1] Аноним, *GRA Мета-обнулёнка в мультиверсе*, сопроводительный документ.

[2] C. Kiefer, *Quantum Gravity*, Oxford University Press, 2012.

[3] S. P. Martin, *A Supersymmetry Primer*, Adv. Ser. Direct. High Energy Phys. **21**, 1 (2010).

[4] C. Koch et al., *Neural correlates of consciousness: progress and problems*, Nat. Rev. Neurosci. **17**, 307 (2016).

[5] C. G. Callan, S. B. Giddings, J. A. Harvey, A. Strominger, *Evanescent black holes*, Phys. Rev. D **45**, R1005 (1992).